

Exercice 1 : Calculs

Recopiez et effectuez les calculs suivants :

- a). $2 + 3 \times 4 \div 2$
- b). $5 - 2 + 3$
- c). $3 + 2 \times 4$
- d). $5 + (-3) + 7 + 4 + (-2)$
- e). $3 - (-3) + 4 - 5 - (-2) + (-8)$
- f). $(5 - (-2) + 4) - (3 - 2 + (-4))$

Exercice 2 : Calculs aussi

Effectuer :

- a) $-5 + 4$
- b) $11 - (-5)$
- c) $-7 - 3$
- d) $2 + 5 \times 4$
- e) $5 - 2 \times 2 + 1$
- f) $-2 + 11 - (-2) + 7 - 3$
- g) $3 - (-6 - 4)$
- h) $12 - 5 - [3 - (8 - 9)]$
- i) $(2 \times 4 - 13) + (6 - (-1))$
- j) $-1 - 1 - (5 - 6)$

Exercice 3 : Fractions

- a). Parmi la liste suivante, identifiez les fractions qui sont égales. Justifier les égalités **et** le fait que les groupes ainsi formés sont bien différents.

$$\frac{4}{6}; \frac{7}{9}; \frac{3}{4}; \frac{14}{21}; \frac{12}{23}; \frac{49}{63}; \frac{34}{68}$$

- b). Trouver une fraction égale à $\frac{3}{4}$ dont le dénominateur est 20.
- c). Trouver une fraction égale à $\frac{5}{3}$ dont le numérateur est 95.
- d). Trouver une fraction égale à $\frac{6}{9}$ dont le numérateur est 10.
- e). Trouver une fraction égale à $\frac{8}{12}$ dont le dénominateur est 15.

- f). Trouver une fraction égale à $\frac{5}{9}$ dont la somme du numérateur et du dénominateur est 70.
- g). Trouver une fraction égale à $\frac{7}{3}$ dont la différence entre le numérateur et le dénominateur est 48.
- h). Trouver une fraction égale à $\frac{49}{37}$ dont le dénominateur soit compris entre 450 et 490.
- i). Simplifier les fractions suivantes :

$$\frac{5}{10}; \frac{9}{15}; \frac{35}{21}; \frac{33}{88}; \frac{52}{117}; \frac{143}{187}$$

- j). Simplifier les fractions

$$\frac{77}{121}; \quad \frac{156}{208}; \quad \frac{225}{375}; \quad \frac{125}{1\ 000}; \quad \frac{130}{273}; \quad \frac{2\ 352}{5\ 376}; \quad \frac{30\ 752}{37\ 800}.$$

- k). Réduire au même dénominateur les fractions :

$$\frac{17}{25} \text{ et } \frac{19}{45}; \quad \frac{5}{26} \text{ et } \frac{7}{39}; \quad \frac{1}{350} \text{ et } \frac{1}{420}; \quad \frac{13}{77} \text{ et } \frac{9}{66}.$$

- l). Réduisez les fractions suivantes au même dénominateur : $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{11}{18}$.
- m). Trouver toutes les fractions égales à $\frac{60}{72}$ et dont les termes soient plus petits que ceux de cette fraction.
- n). Calculer $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$.
- o). Calculer $\frac{1}{9} + \frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3} - \frac{1}{9}$.
- p). Calculer $\frac{3}{4} + \frac{7}{10}$ et $\frac{3}{4} - \frac{7}{10}$.
- q). Calculer $\frac{5}{24} + \frac{3}{8} - \frac{3}{10} + \frac{1}{20}$.
- r). Calculer :

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3}; \quad \frac{3}{4} + \frac{2}{5}; \quad \frac{2}{3} - \frac{1}{2}; \quad \frac{4}{5} - \frac{2}{3}.$$

- s). Calculer :

$$\left(4 + \frac{2}{3}\right) + \left(2 + \frac{5}{6}\right); \quad \left(7 + \frac{3}{4}\right) + \left(5 + \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right).$$

- t). Calculer :

$$17 - \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{5}\right); \quad \frac{15}{4} + \left(\frac{17}{9} - \frac{8}{5}\right); \quad \frac{13}{11} - \left(\frac{7}{9} - \frac{2}{3}\right)$$

- u). Calculer : $\frac{31}{15} + \left(\frac{26}{35} - \frac{8}{21}\right)$.

- v). Calculer : $\frac{91}{30} + \left(\frac{29}{42} - \frac{2}{35}\right)$.

Exercice 4 - Conditions de constructibilité

Parmi les données suivantes, lesquelles permettent de tracer un triangle? Justifiez vos réponses.

- a). $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 2 \text{ cm}$, $AC = 6 \text{ cm}$.
- b). $\widehat{ABC} = 40^\circ$, $\widehat{BCA} = 90^\circ$, $\widehat{CAB} = 50^\circ$.
- c). $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 3 \text{ cm}$, $AC = 7 \text{ cm}$.
- d). $\widehat{ABC} = 30^\circ$, $\widehat{BCA} = 50^\circ$, $\widehat{CAB} = 90^\circ$.

Exercice 5 - Tracé

Parmi les consignes suivantes, est-il possible de construire un triangle? Justifier vos réponses. Quand la construction est possible, construire celui-ci à la règle, au compas et au rapporteur.

- a). $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$, $AC = 1 \text{ cm}$.
- b). $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, et $AC = 8 \text{ cm}$.
- c). $AB = 6 \text{ cm}$, $AC = 13 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$.

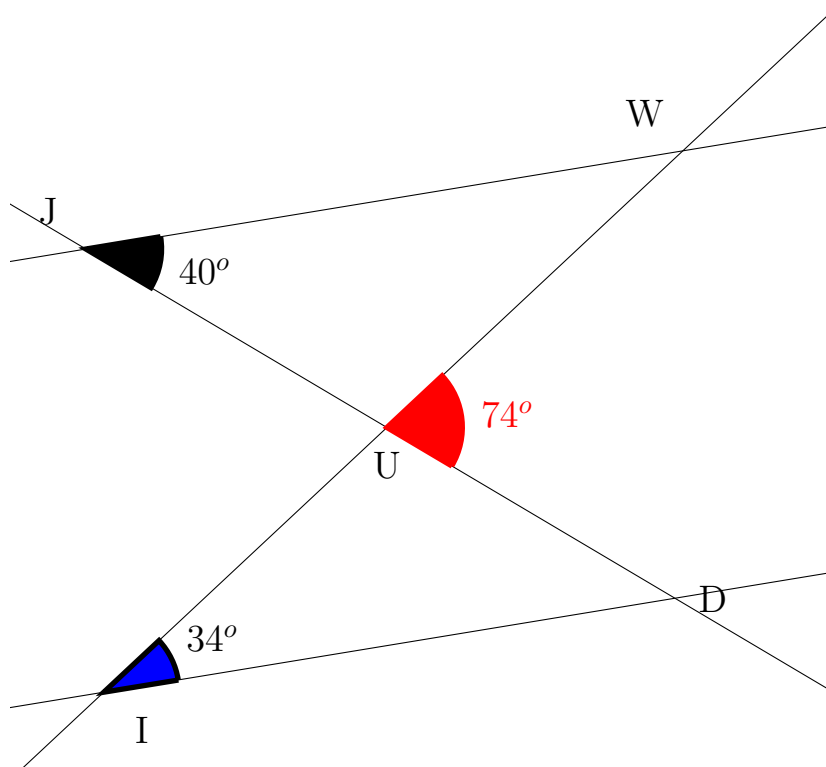
Construire le triangle ainsi choisi à la règle et au compas, puis construire :

- a). la médiatrice de $[AB]$
- b). la hauteur issue de C
- c). le symétrique du triangle ABC par rapport à (AB)
- d). le symétrique du triangle ABC par rapport à B .

Exercice 6 - Angles

- a). Construire trois angles successivement adjacents : $\widehat{AOB} = 32^\circ$, $\widehat{BOC} = 72^\circ$, et $\widehat{COD} = 48^\circ$, puis les bissectrices $[OM)$, $[ON)$, $[OP)$ et $[OQ)$ des angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{AOC}$, $\widehat{BOD}$ et $\widehat{COD}$.
- b). Calculer les angles $\widehat{MON}$ et $\widehat{POQ}$. Comparer ces angles à l'angle $\widehat{BOC}$.
- c). Montrer que les angles $\widehat{MOQ}$ et $\widehat{NOP}$ ont la même bissectrice.

Exercice 7 - Propriété des angles



- Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{JUW}$. Justifiez.
- En déduire la mesure de l'angle $\widehat{UWJ}$. Justifiez.
- Déterminer si les droites (JW) et (ID) sont parallèles. Justifiez.
- En déduire la valeur de l'angle $\widehat{UDI}$.

Exercice 8 - Calcul littéral

Réduire les sommes suivantes :

$$(x + 13) + (x - 9) - (x - 6);$$

$$(a + 10) - (a - 5) + (a - 9).$$

$$x - (x - 7) + (x - 9);$$

$$a + (a - b + 7) - (a + b).$$

$$x + 13 - (x + y + 10) + (x - y);$$

$$m - n - (7 - m) + (n - 9).$$

Problèmes de réflexion plus avancés

- Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{7}{13}$ pour qu'elle devienne égale à $\frac{2}{3}$?
- Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{17}{23}$ pour obtenir une fraction égale à $\frac{5}{8}$?

- c). Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{5}{8}$ et retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{3}{4}$ pour obtenir deux fractions égales ?
- d). Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?
- e). Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 euros. En vendant la bouteille 1,65 euros, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 euros. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?
- f). On considère un polygone régulier à 6 côtés.
- (a) Réaliser une figure.
 - (b) Relier tous les sommets au centre O .
 - (c) Montrer que tous les triangles ainsi formés ont leurs angles tous égaux à 60° .
 - (d) En déduire que les angles d'un hexagone régulier mesurent 120 degrés.
- g). On considère un polygone régulier à 5 côtés.
- (a) Réaliser une figure.
 - (b) Relier tous les sommets au centre O .
 - (c) Montrer que tous les triangles isocèles ainsi formés ont leurs angles à la base tous égaux à 54° .
 - (d) En déduire que les angles d'un pentagone régulier mesurent 108° degrés.
- h). Utiliser les deux exercices précédents pour généraliser à un polygone régulier avec un nombre quelconque N de côtés. On montrera ainsi que les angles d'une telle figure valent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.
- i). On trace deux points A et B et une droite (d) sur une feuille. Expliquer comment construire le cercle passant par A et B dont le centre appartient à (d) . Existe-t-il toujours ? Y en a-t-il toujours un seul ?
- j). On considère un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel la médiatrice de $[AB]$ est également la médiatrice de $[CD]$. Soit O le point où cette médiatrice coupe la médiatrice de $[BC]$.
- (a) Montrer que les quatre points A , B , C et D sont situés sur un même cercle de centre O .

- (b) Démontrer que les médiatrices de $[AD]$, $[AC]$ et $[BD]$ passent également par O .
- k). Trouver trois nombres entiers consécutifs (consécutifs : qui se suivent) dont la somme est égale à 57.
- l). La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres ?
- m). Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?
- n). Un père a 41 ans ; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?
- o). Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.